G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

El caos logístico de Urabá

EL PROBLEMA

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto o el embarcadero. Tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

154	5–6h	19
viajes/día en la vía	espera en embarcadero	fincas despachando solas

Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía. Anderson coordina 19 fincas por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Embarcadero devuelve camiones a las 11 PM.

Fuente: Geocercas GPS 7 vehículos (Mar 9–12, 2026) · OSRM routing real · Modelo BPR congestión

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Hoy le pagamos al transportador **por caja**. Si el camión va medio vacío, es su problema. Pero los transportadores llevan 2 años exigiendo cobrar **por viaje + stand-by**.

HOY: $/CAJA

$350

Promedio COP/caja

Es problema del transportador

$\Rightarrow$

MAÑANA: $/VIAJE + STAND-BY

$1,500+

COP/caja equivalente

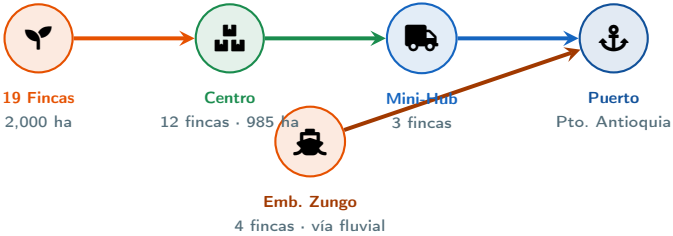
Es **nuestro** problema

El SICE-TAC del Ministerio de Transporte ya lo tiene regulado. Cuando el transportador cobre por viaje ($600K) más stand-by ($50K/hora $\times$ 5.5h), y nuestras fincas sigan mandando mulas a medio llenar, el costo por caja se dispara.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.



Resultado

De **154** a **17 mulas/día**. Solo salen llenas (960 cajas), contenerizadas, con espera menor a 1 hora.
–89 % tráfico en la vía.

¿Qué cuesta realmente operar el hub?

OPEX Y CAPEX DESDE CERO

El hub es una **pérgola cubierta con rampas** en Chinita, no un almacén industrial. 350 pallets/día, 2–3 montacargas, 6 personas. El OPEX debe reflejar eso.

OPEX ANUAL (first principles)

6 personas (con prestaciones)	$215M
Servicios (luz, agua, seg.)	$73M
Mantenimiento (2 % CAPEX)	$28M*
Seguros (1.2 % CAPEX)	$17M*
Admin (contable, legal)	$36M
OPEX lean	**$369M**
+ 20 % contingencia	**$443M**

*Calculado sobre CAPEX $1,400M. Gemelo digital usaba $660M (servicios $180M + admin $96M sobreestimados).

CAPEX POR ESCENARIO

Mínimo (terreno propio) Pérgola básica $600M + equip. $150M	**$800M**
Base (terreno negociado) Terreno $250M + plataforma $800M + equipos $250M + WK $100M	**$1,400M**
Holgado (compra terreno) Referencia gemelo digital	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita (propia G20). Escenario mínimo usa terreno propio = $0 terreno.

Breakeven: Con OPEX lean, el hub se paga cuando la tarifa suba >**145 %** (de $350 a ∼$855/caja). Con contingencia: >**148 %**. SICE-TAC ($1,389) es +300 %, **muy por encima del breakeven en cualquier escenario.**

Payback bajo escenario SICE-TAC

RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN

Si el modelo cambia a $/viaje (ahorro bruto $3,200M/año antes de OPEX), ¿cuánto tarda en pagarse según el nivel de inversión y operación?

		Payback SICE-TAC (meses)	
CAPEX	**Escenario**	**OPEX lean**	**OPEX +20 %**
$800M	Mínimo (terreno propio)	**3**	**3**
$1,000M		4	4
$1,400M	Base (recomendado)	**6**	**6**
$2,050M	Ref. gemelo digital	9	9
$2,550M	Holgado	11	11

Recomendación: CAPEX **$800–1,400M**, OPEX **$370–450M/año**, payback SICE-TAC **3–6 meses**. 6 personas, pérgola Chinita.

Si tarifa <+145 %: hub no se paga con transporte. Se justifica por operación, contenerización Pto. Antioquia, y preparación.

OPEX lean: 6 pers. $215M + serv. $73M + mant. 2 % + seg. 1.2 % + admin $36M. Ahorro bruto: $3,200M/año (27 viajes 66 % → 18 llenos).

Leg finca→hub $80/caja.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores.

CAPEX estimado

INVERSIÓN

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (5 ha × $150M/ha)	$750M
Construcción plataforma	$800M
Equipos	$300M
Capital de trabajo	$200M
TOTAL CAPEX	**$2,050M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa entrada, plataforma cubierta, rampa salida. Flujo unidireccional.

RETORNO ESPERADO

Breakeven: $855/caja
Tarifa mínima (+145 % vs hoy)

$2,757M neto/año
Ahorro neto SICE-TAC (OPEX realista)

3–6 meses
Payback SICE-TAC (CAPEX $800–$1,400M)

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero. Tasa de descuento: 12 %. Horizonte: 10 años.

Servicio a terceros: baja el breakeven

ESCALABILIDAD

G20 produce 5.3M cajas/año = apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año). Si el Centro consolida para otros productores a $42/caja, ese ingreso **baja la tarifa de breakeven**:

INGRESO POR SERVICIO A TERCEROS

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

EFECTO: BREAKEVEN MÁS BAJO (CAPEX $3,000M)

Escenario	Breakeven	vs hoy
Solo G20	$923/caja	+164 %
+ 5 % región	$880/caja	+151 %
+ 10 % región	$837/caja	+139 %
+ 25 % región	**$786/caja**	+125 %

Clave: Con 25 % de terceros, el hub se paga desde un incremento tarifario del **125 %** (vs 164 % sin terceros). Uniban tiene 250+ fincas. 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M ton capacidad.

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia: proveedor más confiable de Europa (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja. **La oportunidad es ahora.**

Nota: El leg finca→hub ($80/caja) requiere validación con Anderson. Si las fincas usan vehículos propios, el breakeven baja a **$830/caja (+137 %)**.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

La pregunta para la Junta

SIGUIENTES PASOS

El Centro de Consolidación nos prepara para el cambio tarifario que viene. Con el modelo actual ($/caja), el beneficio es operativo. Con el modelo $/viaje, el beneficio es financiero y **masivo**.

La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026